

Specifikace softwarových požadavků (SRS)

Aplikace pro hráče Dungeons & Dragons QuestForge

Maksym Roh

Obsah

1. Úvod	3
1.1. Účel dokumentu	3
1.2. Rozsah projektu	3
1.3. Definice, zkratky a akronymy	3
2. Celkový popis	3
2.1. Perspektiva produktu	3
2.2. Funkce produktu	3
2.3. Charakteristika uživatelů	4
2.4. Omezení	4
3. Specifické požadavky	5
3.1. Požadavky na externí rozhraní	5
3.2. Funkční požadavky	6
3.2.1. Funkce pro Návštěvníka	6
3.2.2. Funkce pro Registrovaného uživatele	6
3.2.3. Funkce pro Administrátora	6
3.3. Nefunkční požadavky	7
3.3.1. Výkonnost	7
3.3.2. Bezpečnost	7

1. Úvod

1.1. Účel dokumentu

Tento dokument Specifikace softwarových požadavků (SRS) obsahuje popis webové aplikace QuestForge. Dokument detailně probírá funkční a nefunkční požadavky na službu, která ulehčí uživatelům vedení jejich hry. Slouží pro projektování a popis všech detailů, aby všechny zúčastněné strany měly jasnou představu o tom, jak má aplikace vypadat a fungovat.

1.2. Rozsah projektu

Systém je určen pro hráče a fanoušky stolní hry D&D (přednostně pro 5. edici) všech věkových kategorií. Aplikace umožňuje registraci uživatelských účtů. Registrovaným uživatelům poskytuje nástroje pro tvorbu a správu (vedení) deníků postav. Dále systém nabízí všem návštěvníkům, včetně neregistrovaných, přístup k digitální verzi pravidel. Systém naopak neslouží jako simulátor hodů kostkou ani jako virtuální herní stůl (Virtual Tabletop).

1.3. Definice, zkratky a akronymy

- **D&D** (Dungeons & Dragons) — populární stolní hra na hrdiny (Tabletop Role-Playing Game). Hráči si v ní vytvářejí fiktivní postavy a společně prožívají příběhy. Hra vyžaduje znalost rozsáhlých pravidel a počítání statistik, což tato aplikace usnadňuje.
- **Deník postavy** (Character Sheet) — formulář obsahující všechny číselné a textové informace o postavě hráče.

2. Celkový popis

2.1. Perspektiva produktu

QuestForge je samostatná webová aplikace, která běží ve standardních webových prohlížečích a ke svému fungování vyžaduje připojení k internetu. Systém není závislý na žádném dalším softwaru třetích stran. Všechna uživatelská data a deníky postav jsou centrálně ukládány na serveru aplikace.

2.2. Funkce produktu

Systém bude poskytovat následující hlavní funkce:

1) Správa uživatelských účtů

- Registrace
- Přihlášení
- Odhlášení

2) Digitální pravidla

- Prohlížení v digitální verzi pravidel

3) Správa deníků postav

- Vytváření
- Úprava postav
- Průběžné ukládání postav
- Mazání postav

2.3.Charakteristika uživatelů

Systém rozlišuje tři hlavní role uživatelů:

- 1) Návštěvník (Neregistrovaný uživatel)
 - Má přístup pouze k veřejné části webu.
 - Může si prohlížet a číst digitální verzi pravidel.
 - Nemůže vytvářet postavy.
- 2) Registrovaný uživatel (Hráč)
 - Má stejná práva jako Návštěvník, ale navíc má přístup do své osobní sekce.
 - Může zde vytvářet, upravovat a mazat své vlastní deníky postav.
- 3) Administrátor
 - Má nejvyšší úroveň oprávnění.
 - Má přehled o všech registrovaných uživateliích a jejich postavách.

2.4.Omezení

Následující omezení ovlivní návrh a implementaci aplikace:

- 1) **Technická omezení**
 - Aplikace musí být spustitelná v libovolném moderním webovém prohlížeči bez nutnosti instalace speciálních pluginů či dodatečného nastavení.
 - Systém musí mít zajištěn spolehlivý a nepřetržitý přístup k databázi.
- 2) **Legislativní a bezpečnostní omezení**
 - Systém musí dodržovat standardy pro ochranu dat a osobních údajů (např. GDPR).
- 3) **Obchodní a projektová omezení**
 - Architektura aplikace musí být škálovatelná, aby vyhovovala budoucímu rozšiřování.
 - Vývoj bude implementován ve fázích s prioritou na základní funkcionalitu (MVP - Minimum Viable Product).

4) Uživatelská omezení a přístupnost

- Uživatelské rozhraní musí být intuitivní, aby vyhovovalo uživatelům s různou úrovní technické zdatnosti.
- Aplikace musí podporovat standardy přístupnosti (user-friendly) pro uživatele se zdravotním znevýhodněním.

3. Specifické požadavky

3.1. Požadavky na externí rozhraní

Uživatelská rozhraní

Uživatelská rozhraní musí splňovat následující požadavky:

- Responzivní design: Aplikace musí být plně responzivní a optimalizovaná pro zobrazení na osobních počítačích i mobilních zařízeních.
- Jednotný vizuální styl: Všechny stránky aplikace musí dodržovat konzistentní design (barvy, typografie, styl tlačítek).
- Navigace: Hlavní navigační panel musí být vždy umístěn v horní části obrazovky a musí zůstat viditelný po celou dobu prohlížení (tzv. "sticky" menu).
- Optimalizace: Všechny veřejně přístupné stránky (zejména digitální pravidla) musí být optimalizovány pro vyhledávače, aby byla zajištěna jejich dobrá nalezitelnost.

Softwarová rozhraní

- Aplikace bude využívat relační databázi pro ukládání dat o uživatelích a postavách.
- Serverová část aplikace musí být spustitelná na standardních serverových distribucích operačního systému Linux.

Komunikační rozhraní

- Veškerá komunikace mezi prohlížečem uživatele a serverem musí probíhat prostřednictvím šifrovaného protokolu HTTPS (TLS).
- Interní komunikace mezi frontendem a backendem bude probíhat pomocí standardu REST API a formátu JSON.

3.2. Funkční požadavky

3.2.1. Funkce pro Návštěvníka

1) Zobrazení katalogu pravidel

- Systém musí uživateli umožnit procházet digitální verzi pravidel rozdělenou do kategorií.

2) Přístup do systému

- Systém musí umožnit registraci nového uživatele.
- Systém musí umožnit přihlášení do existujícího uživatelského účtu.

3.2.2. Funkce pro Registrovaného uživatele

Registrovaný uživatel má přístup ke všem funkcím Návštěvníka a navíc k následujícím:

1) Správa účtu

- Systém musí umožnit odhlášení z účtu.

2) Seznam postav

- Systém po přihlášení zobrazí uživateli seznam všech jeho vytvořených postav.
- Z tohoto seznamu musí mít uživatel možnost iniciovat tvorbu nové postavy.

3) Tvorba a úprava postavy

- Systém musí uživateli umožnit průběžně upravovat a ukládat změny ve vytvořeném deníku postavy.
- Deník postavy musí obsahovat minimálně tyto datové bloky:
 - Základní informace (Jméno, Rasa, Třída, Úroveň).
 - Vlastnosti a dovednosti (Síla, Obratnost atd., včetně výpočtu modifikátorů).
 - Bojové statistiky (Životy - HP, Třída zbroje - AC, Iniciativa).

4) Smazání postavy

- Systém musí umožnit uživateli trvale smazat svůj deník postavy.
- Tato akce musí být chráněna potvrzovacím dialogovým oknem (varováním), aby nedošlo ke smazání omylem.

3.2.3. Funkce pro Administrátora

Administrátor má přístup do speciálního administračního rozhraní a disponuje následujícími právy:

1) Správa uživatelů

- Systém musí administrátorovi umožnit zobrazení seznamu všech registrovaných uživatelů.
- Systém musí umožnit administrátorovi smazat jakýkoliv uživatelský účet.

3.3. Nefunkční požadavky

3.3.1. Výkonnost

- 1) Aplikace musí zpracovat běžné uživatelské požadavky s maximální dobou odezvy do 2 sekund při standardním připojení k internetu.
- 2) Systém musí udržet stabilitu i při zvýšeném provozu. Nárůst doby odezvy během špičkového zatížení nesmí překročit 50 % standardní hodnoty.

3.3.2. Bezpečnost

1) Autentizace a správa hesel

- Systém musí při registraci vyžadovat silné heslo (minimální délka 8 znaků, nutnost použití kombinace písmen, číslic a speciálních znaků).
- Hesla uživatelů nesmí být v databázi ukládána v otevřené podobě, ale musí být jednosměrně hashována.

2) Autorizace a řízení přístupu

- Systém musí implementovat řízení přístupu na základě rolí (RBAC - Role-Based Access Control). Přístup k funkcím a datům musí být striktně omezen pouze na základě přidělené uživatelské role.

3) Ochrana dat a systému

- Systém musí automaticky validovat a sanitizovat veškeré vstupy od uživatelů (např. při vyplňování deníku postavy), aby se předešlo bezpečnostním zranitelnostem typu SQL injection a Cross-Site Scripting (XSS).